

Bloque 1 — Medir antes de explicar

Cómo se mide la economía

Macroeconomía 1 · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

Bloque 1 — Medición de la actividad económica

Este cuaderno responde una sola pregunta, en tres partes: **¿qué está diciendo realmente una cifra macroeconómica, y qué no está diciendo?**

Se lee de corrido. Los recuadros marcados «**Para ir más lejos**» son opcionales: contienen lo más exigente y está dicho ahí mismo que no hacen falta para continuar. Los ejercicios del final de cada parte van sin respuesta, a propósito: lo que se corrige es la formulación del razonamiento, no el número.

Todas las cifras chilenas que aparecen tienen fuente y fecha al pie de cada parte. Las cuentas nacionales se revisan: una cifra sin fecha de publicación no es citable.

Ruta de lectura

Parte	Pregunta que responde
A. Rosa Millán, el quiebre, y qué cuenta el producto interno bruto (PIB)	Qué entra en la cifra de producción, qué queda fuera, y por qué el promedio no describe a ningún sector
B. Precios: nominal, real, y las dos formas de medir la inflación	Por qué un sueldo que sube puede comprar menos, y por qué el país mide los precios con dos termómetros
C. Cuánto creció, entre cuántos se reparte, y por qué la cifra cambia	Nivel contra tasa, el reparto por habitante, y por qué el mismo año tiene más de una cifra oficial

Parte A. Rosa Millán, el quiebre, y qué cuenta el PIB

1. Dos noticias buenas y una conclusión equivocada

Rosa Millán tiene 54 años y una panadería, *La Espiga*, en Estación Central. Compra harina, paga luz, contrata a dos personas, arrienda el local, no exporta nada y consume bastante. En febrero de 2020 vendía bien. En mayo de 2020 no vendía casi nada. En 2022 subió el precio del kilo de pan tres veces en un año y se sintió culpable. En julio de 2026 leyó en el diario que los precios casi no habían subido y no le calzó con su boleta de la luz.

Rosa no sabe macroeconomía. Sabe algo más útil para lo que viene: **sabe cuándo un número no le calza con su vida**. Este bloque entero consiste en darle a esa intuición un aparato de medición.

El lunes 3 de agosto de 2026 el Banco Central de Chile informó que el Imacec —el Índice Mensual de Actividad Económica, el termómetro más rápido que tenemos de cuánto se está produciendo en el país— **de junio de 2026 creció 2,4 %** respecto de junio de 2025. Cuatro días después, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el Índice de Precios al Consumidor, el IPC, de julio **subió 0,1 %** en el mes. Rosa leyó los dos titulares y sacó una conclusión razonable y equivocada: *la economía crece y los precios están quietos; entonces estoy mejor*.

Las tres cosas que fallan en esa frase son, exactamente, el programa del bloque.

Primera: «la economía crece». ¿Creció la producción o el valor de la producción? ¿Creció para todos los sectores? ¿Por persona? El mismo informe dice que el Imacec **no minero** creció solo **1,4 %**, mientras la minería creció **9,8 %**. El promedio no describe a nadie.

Segunda: «los precios están quietos». Ese 0,1 % es la variación de un mes, del índice general. El IPC **sin volátiles** —el que deja fuera los precios que más saltan, combustibles y algunos alimentos— subió **0,5 %** ese mismo mes. La diferencia tiene causa: la energía cayó **−3,0 %**, arrastrada por la gasolina (**−8,5 %**), y esa baja tapó casi todas las alzas. El promedio estaba quieto; el resto de los precios, no.

Tercera: «estoy mejor». Ninguno de los dos indicadores mide bienestar, ni distribución, ni el ingreso de Rosa.

Esta unidad se ocupa del primer titular: qué mide el PIB —el Producto Interno Bruto—, qué no mide, y si creció igual para todos los sectores. Las otras preguntas que quedaron abiertas arriba no se abandonan, cambian de unidad, y conviene saber dónde: «*¿creció la producción o el valor de la producción?*» es la distinción entre PIB **nominal** y PIB **real**, y va en la unidad siguiente, junto con el titular de los precios; «*¿y por persona?*» se responde con el **PIB per cápita**, en esa misma parte del bloque.

«Todo el bloque se apoya en el PIB, y el PIB en tres definiciones previas»

BLOQUE 1 · CÓMO SE MIDE LA ECONOMÍA

Todo el bloque se apoya en el PIB, y el PIB en tres definiciones previas

Cada flecha dice: esto de la izquierda hay que tenerlo claro antes de entender lo de la derecha.

PRIMERO, DE QUÉ ESTÁ HECHO EL DATO	ENTONCES SE PUEDE DEFINIR	Y RECIÉN AHÍ	LO QUE ESTO ABRE
Bien final y bien intermedio	El PIB producto interno bruto	Nominal y real	Nivel de precios e inflación
Valor agregado		Gasto y producción por sector	Crecimiento real
Stock y flujo		Del PIB al PNB (producto nacional bruto)	PIB por habitante
Y ADEMÁS, CÓMO SE LEE CUALQUIER CIFRA			
Nivel y tasa			

flecha y borde cortados: se retoma en otro bloque

Mercado de bienes (bloque 2)

Economía abierta (bloque 5)

Oferta y demanda agregada (bloque 6)

PIB: producto interno bruto. PNB: producto nacional bruto (lo que producen los chilenos, dentro o fuera del país).
Valor agregado: lo que cada empresa suma al valor de lo que compró. Nominal y real: a precios de hoy o descontando el alza de precios.
Esquema docente del bloque 1 (medición). Elaboración propia, agosto de 2026. · Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Valor agregado = valor de lo producido – valor de los insumos comprados a otros

Esto dice que a cada empresa se le toma el valor de lo que produjo y se le resta lo que compró a otras empresas. En Rosa: 92 millones menos 34 millones, igual a 58 millones. Esos 58 son lo que *La Espiga* aporta al PIB de Chile. Ni un peso más.

El ancla. Las cifras sectoriales que publica el Banco Central se refieren a lo que cada sector **agrega**, no a lo que factura. Cuando el Imacec de junio de 2026 dice que la minería creció **9,8 %**, habla del valor agregado de la minería, no de cuánto facturaron las mineras. Un aviso que hay que llevarse: ese 9,8 % es una variación de **volumen** —más cobre, no más pesos—, y la diferencia entre esas dos cosas es el tema de la unidad siguiente.

Una distinción más, que se cobra cara si queda suelta: el PIB es un **flujo**, no un **stock**. Un flujo se mide por período: «se produjo tanto durante 2025». Un stock se mide en un instante: «la deuda al 31 de diciembre es tanta». El horno de Rosa, una vez instalado, es parte de un stock; el pan que sale de ese horno cada año es un flujo. Preguntar «¿cuánto es el PIB?» sin decir de qué período es una pregunta incompleta.

Pregunta de chequeo. El saco de harina que Rosa usó esta mañana, ¿es bien final o intermedio? ¿Y el horno nuevo de 6 millones que compró en enero, para el año en que lo compró?

La conversión. Ante cualquier cifra de «producción» de una empresa, un sector o un país, usted ya tiene la pregunta que corresponde: ¿esto es facturación o es valor agregado?

El límite. Que el valor agregado esté bien medido no significa que esté todo medido. Queda fuera lo que no pasa por una transacción registrada: el trabajo doméstico no remunerado, la venta informal. Y algo más incómodo: es una medida de **valor de mercado**, no de utilidad social. Si la panadería de al lado se incendia, la reconstrucción suma al PIB. Que el PIB de Chile suba no permite concluir que Rosa vendió más, ni que su margen mejoró, ni que el país esté mejor.

3. Tres caminos, un solo número

El quiebre. Uno esperaría que medir la producción de un país fuera una sola operación. Pero hay tres formas de sumarla, con tres preguntas distintas, y las tres tienen que dar el mismo número. Si dieran números distintos, tendríamos tres PIB y ninguno serviría.

La traducción. Las tres definiciones del manual del curso —Blanchard, *Macroeconomía*, el texto que sigue la asignatura— son estas.

1. El PIB es el **valor de los bienes y servicios finales** producidos en la economía durante un período determinado.
2. El PIB es la **suma de los valores agregados** de la economía durante ese período.
3. El PIB es la **suma de las rentas** de la economía durante ese período: sueldos, utilidades, intereses, arriendos y los impuestos que gravan los productos.

Por qué las tres dan lo mismo, y no es casualidad. Dejemos por un momento las cifras de *La Espiga* y tomemos una cadena de dos eslabones con números redondos —sin unidad, porque aquí solo interesa el mecanismo. El molino produce harina por **40** y no le compró insumos a nadie: su valor agregado es 40. La panadería compra esos 40 y vende pan por **100**: su valor agregado es **60**. La suma de valores agregados es 100. ¿Y el valor de los bienes finales? Solo el pan es final —la harina se compró para transformarla—, así que también es 100. Las dos primeras coinciden porque los valores agregados son, literalmente, las tajadas en que se reparte el precio final: al sumarlas se reconstruye ese precio y nada más.

La tercera necesita un paso más. Esos 60 que la panadería agregó no se evaporan: se van en sueldos, arriendo, interés del crédito y lo que quede como utilidad. Todo valor agregado termina siendo ingreso de alguien, porque es la diferencia entre lo cobrado y lo pagado a otras empresas, y esa diferencia se reparte entre quienes pusieron trabajo o capital y el fisco, que se lleva los impuestos que gravan la venta. Por eso la suma de rentas también da 100.

Una precisión chilena que conviene tener desde ahora. Cuando el Banco Central arma el PIB sumando sectores, al total de los valores agregados le suma aparte los **impuestos sobre los productos** —el IVA y los específicos que van pegados al precio de venta— para llegar al PIB tal como se publica, que es a precios de mercado. Es el mismo motivo por el que la tercera definición incluye esos impuestos: alguien los recibe, y ese alguien es el Estado. Por eso la fórmula por sectores de la sección 5 lleva ese sumando y no es una contradicción con lo de aquí.

Lectura en voz alta: las tres no son cosas que casualmente se parecen; son tres puntos de vista sobre el mismo circuito. Lo que se produce, se vende; lo que se vende, se cobra; lo que se cobra es el ingreso de alguien.

La conversión. Si alguien le da un número de PIB, usted ya puede preguntar por cuál de los tres caminos se llegó a él, y sabe que un tercer camino tendría que dar lo mismo.

Para ir más lejos. No hace falta leer esto para continuar. Dos precisiones sueltas.

Identidad no es lo mismo que medición. Una **identidad** es una igualdad que se cumple por definición: no es un resultado que pudiera salir distinto, es la manera en que están contruidos los términos. Que los tres caminos den el mismo número es una identidad. Pero cada camino se *estima* con fuentes distintas —encuestas de producción, registros tributarios, declaraciones de ingreso—, y cada fuente tiene su error, así que en la práctica las tres estimaciones no coinciden al peso. La identidad es exacta; su medición es una estimación.

Por qué las cifras se revisan —que es otra cosa, con otra causa. No se revisan por la diferencia entre los tres caminos, sino porque llegan fuentes tardías, se cierran registros tributarios y se cambian bases de cálculo meses después de terminado el año. El crecimiento de 2023 apareció primero como **0,0 %**, que era la *proyección de cierre* del informe de diciembre de ese año y no una medición; después **0,2 %**; y la medición final fue **0,5 %**. Una revisión al alza no significa que la economía creciera más: significa que se midió mejor lo mismo que ya había ocurrido.

Y qué hace ahí la palabra «Bruto». Bruto quiere decir que no se le ha descontado el desgaste de las máquinas y los edificios usados durante el período —la depreciación. Una parte del valor agregado repone ese desgaste y no es renta neta de nadie. Restándola se llega al Producto Interno *Neto*, que este bloque no usa.

El límite. La equivalencia no dice nada sobre si el número es grande o chico, justo o sostenible: es una garantía de consistencia, no de bondad. Y vale solo dentro de la frontera contable declarada: mismo territorio, mismo período, mismos criterios de valoración. Comparar el PIB de un año con el de otro sin fijar los precios ya es otra operación —es la distinción entre PIB nominal y real— y viene en la unidad siguiente de este bloque.

4. El cobre se saca en Chile. ¿Es plata chilena?

El quiebre. Rosa vio en televisión que la minería explicó casi todo el crecimiento del mes —y es cierto: **+9,8 %** anual en el Imacec de junio de 2026, contra **1,4 %** del Imacec no minero. Su pregunta fue directa: «¿y esa plata dónde queda?». Es la pregunta que separa dos indicadores que suenan casi igual.

La traducción. El **PIB**, Producto Interno Bruto, se define por **territorio**: lo que se produce dentro de Chile, sin importar de quién sea la empresa. El **PNB**, Producto Nacional Bruto, se define por el otro lado, el de quién recibe el ingreso: lo que ganan los factores de Chile —sus trabajadores y sus dueños de capital—, estén donde estén produciendo. La pareja que conviene memorizar es *territorio / nacionalidad*, con una precisión que corresponde declarar desde ya: el criterio exacto de las cuentas nacionales no es la nacionalidad del pasaporte sino **dónde reside** quien recibe el ingreso. Alguien que se va a vivir años a otro país deja de contar como factor de Chile, aunque siga siendo chileno. La definición fina llega con economía abierta; aquí basta con no confundir *dónde se produjo* con *de quién es el ingreso*.

La fórmula.

$$\text{PNB} = \text{PIB} + \text{renta neta de factores con el exterior}$$

renta neta = renta que reciben desde afuera quienes residen en Chile
– renta que se paga al exterior por lo producido acá

Esto dice que se parte del PIB, se le suma lo que entra desde el exterior al bolsillo de quienes viven en Chile y se le resta lo que sale del país hacia bolsillos de afuera. Es una **resta de dos flujos**, no un descuento fijo. **El límite:** esta cuenta compara producción territorial con ingreso total de los residentes; no dice cómo se reparte ese ingreso ni permite decidir, por sí sola, si la inversión extranjera beneficia o perjudica a Chile.

El ejemplo trabajado. Una minera de dueños extranjeros opera en Chile y obtiene una utilidad de 100. La tabla se lee así: las dos primeras filas **no son dos hechos que se suman**, son dos anotaciones sobre el mismo hecho, y la tercera es el saldo con que cierra el período. Por eso el PIB se mueve una sola vez —el +100 de la segunda fila es el mismo de la primera, no otro— mientras el PNB recibe primero un +100 y después el –100 que lo deja en cero.

Tabla 1. Efecto de la utilidad de una minera de dueños extranjeros sobre el PIB y el PNB de Chile. Ejemplo con cifras redondas, sin unidad.

Anotación	PIB de Chile	PNB de Chile	Por qué
Se extrae y se vende el cobre	+100	+100	La producción ocurrió en territorio chileno
Se determina que la utilidad es de accionistas extranjeros	sigue en +100	-100	Es renta pagada a factores del exterior
Saldo del período	+100	0	El mismo hecho suma al PIB y no suma al PNB

Ese cero limpio depende de cómo está armado el ejemplo, y conviene decirlo entero. **El resultado:** la utilidad no aporta nada al PNB. **La condición que lo produce:** la propiedad es 100 % extranjera y toda la utilidad se atribuye al exterior; además, esos 100 son la utilidad, no el valor agregado completo de la minera. **Dónde deja de cumplirse:** apenas haya socios chilenos, o se reinviertan utilidades en Chile, o se miren los sueldos de los trabajadores chilenos de esa misma minera, que sí son ingreso de factores residentes y sí suman al PNB. «La minería no suma al PNB» no es una regla; es lo que da este ejemplo con estos supuestos.

El caso simétrico, para que la distinción no quede pegada a un solo signo: una empresa chilena tiene una filial en el exterior y recibe dividendos de ella. Esa producción ocurrió afuera —suma al PIB del otro país, no al de Chile— pero el ingreso llega a un dueño residente en Chile: suma al **PNB de Chile**. Vale igual para una ingeniera chilena enviada unos meses a Perú por su empleador, que sigue viviendo en Chile: lo que produce se cuenta en el PIB de Perú y lo que gana entra al PNB de Chile.

El ancla. El Informe de Política Monetaria del Banco Central de junio de 2026 da el orden de magnitud. La **cuenta de rentas** —el registro de lo que Chile paga al exterior y recibe del exterior por sueldos, utilidades e intereses— cerró con un déficit de **-5,6 % del PIB** al primer trimestre de 2026, asociado a la inversión extranjera directa. Con esa magnitud, si el PIB fuera 100, el PNB andaría cerca de **94,4**.

Decisión declarada. Ese saldo pertenece a la balanza de pagos, que este curso trabaja recién en economía abierta. Se usa aquí un único dato de esa fuente, y solo como orden de magnitud: no se abre la balanza de pagos ni se pedirá en los ejercicios.

La conversión. Ahora usted puede leer un titular como «la minería aportó tantos miles de millones a los chilenos» y detectar qué se saltó: producción en el territorio no es lo mismo que ingreso de los residentes.

Para ir más lejos. *No es necesario para continuar.* El saldo de la cuenta de rentas es la aproximación disponible más cercana a la renta neta de factores, pero no es idéntica a ella: se define con criterios propios que pertenecen al bloque de economía abierta. Por eso el 94,4 de arriba es un orden de magnitud y no una cifra de PNB publicada.

El límite. Que el PNB sea menor que el PIB **no permite concluir** que la inversión extranjera perjudique a Chile: esa utilidad se genera sobre capital instalado, empleo y tributación que el PIB sí captura, y ese juicio requiere instrumentos que este bloque no tiene. El PNB tampoco dice cómo se reparte el ingreso entre chilenos: es un total, no una distribución.

5. El mismo PIB leído de dos maneras

El quiebre. Rosa pregunta: «*cuando dicen que la economía cayó 14 % en 2020, ¿cayó la panadería igual que la mina?*».

Antes de contestar, hay que arreglar la pregunta. Ese 14 % que Rosa escuchó no es lo que cayó la economía chilena *en el año 2020*. Es cuánto bajó el **nivel** del Imacec entre febrero y mayo de 2020: dos meses, no doce. La caída del año completo es otro número, que no se usa en esta unidad. Confundir una caída de nivel entre dos meses con la tasa de crecimiento de un año es exactamente el error que esta unidad viene a impedir, y conviene atraparlo aquí, en la pregunta de Rosa: así es como suelen llegarnos las cifras.

La traducción. Corregida la premisa, la respuesta a lo que Rosa quería saber es no: no cayeron todos igual. Y para verlo hay que elegir con qué lente se lee el mismo número. Hay dos.

Enfoque del GASTO	(¿quién compró?)	PIB = C + I + G + X - M
Enfoque de la PRODUCCIÓN	(¿qué se produjo?)	PIB = suma de valores agregados por sector + impuestos sobre los productos

En la primera línea: **C** es el consumo de los hogares, **G** el gasto del Gobierno, **X** las exportaciones y **M** las importaciones, que se restan porque no se produjeron aquí. **I** es la **inversión**, y aquí hay que detenerse, porque la palabra significa en macro algo distinto de lo que significa en la calle: no es comprar acciones ni dejar plata en el banco —eso es cambiar un papel por otro, no producir nada—, sino la compra de bienes que se van a usar para producir durante años: máquinas, camiones, galpones, viviendas nuevas, y también el horno de Rosa. Por eso el horno cabe en esta ecuación: es un bien final, comprado por una empresa, y entra por la I.

Esto dice que todo lo producido en el país lo compró alguien: hogares, empresas, el Estado o el resto del mundo. La segunda línea dice que ese mismo total se arma sumando lo que agregó cada sector y añadiendo aparte los impuestos que gravan los productos —el IVA y los específicos—, que van dentro del precio que paga el comprador pero no son valor agregado de ningún sector: son ingreso del Estado. Sin ese sumando, las dos líneas no cerrarían en el mismo número.

Son dos maneras de contar la misma fiesta: por lo que consumió cada invitado, o por lo que preparó cada cocina. Los totales tienen que coincidir porque así están contruidos —es la misma clase de igualdad, una identidad, de la que hablaba la sección 3. Si no coinciden, alguien contó mal; no es que «la economía cambió».

Ejemplo trabajado. Seguimos con la cadena de números redondos de la sección 3, no con las cifras de *La Espiga*: una panadería vende 100 en pan a los hogares y para eso compró 40 de harina al molino, que no compró insumos.

Tabla 2. El mismo total calculado por el enfoque del gasto y por el de la producción. Ejemplo con cifras redondas, sin unidad.

Enfoque	Cálculo	Total
Gasto	$C = 100$, el pan que compran los hogares. La harina no la compra ningún consumidor final	100
Producción	Valor agregado del molino 40 + valor agregado de la panadería $(100 - 40) = 60$	100

Mismo número, dos preguntas: el gasto dice *los hogares gastaron 100*; la producción dice *40 los produjo el molino y 60 la panadería*.

Pregunta de chequeo. Si la panadería hubiera importado la harina en vez de comprársela al molino chileno, ¿cambiaría el total de 100? ¿Y cambiaría la fila de la producción?

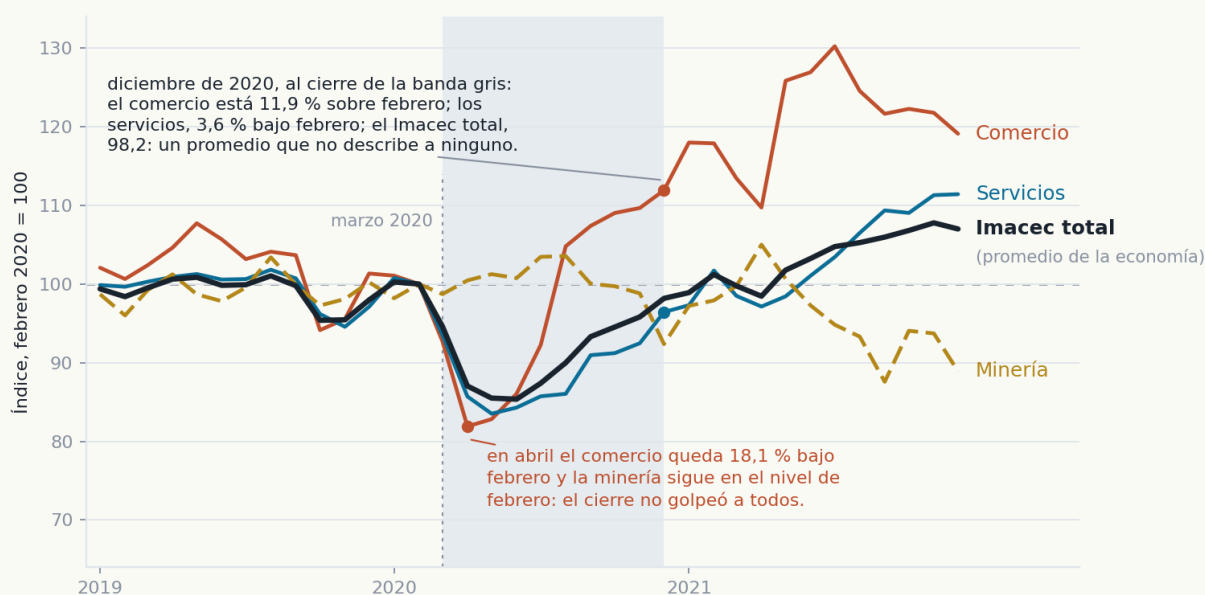
El ancla, y el punto de toda la unidad. Entre febrero y mayo de 2020 —el desplome completo, medido de punta a punta— el Imacec total **cayó 14,5 %** en la serie desestacionalizada del Banco Central. *Desestacionalizada* quiere decir que a la serie se le quitó el vaivén que se repite todos los años por calendario —las ventas de diciembre, el invierno de la construcción, las semanas de vacaciones— para que dos meses cualesquiera se puedan comparar sin que la comparación la haga la época del año. Adentro de esa caída pasaron cosas opuestas: la **minería creció 1,3 %**, mientras el **comercio cayó 17,2 %** y los **servicios 16,5 %**. La minería se extrae a cielo abierto y no depende de que la gente salga de la casa. La panadería de Rosa vive en comercio y servicios.

«Un solo número no describe a nadie en particular»

BLOQUE 1 · CÓMO SE MIDE LA ECONOMÍA

Un solo número no describe a nadie en particular

Actividad por sector, desestacionalizada (descontado el vaivén normal del año), de enero de 2019 a diciembre de 2021. Todas las series igualadas a 100 en febrero de 2020. La banda gris marca 2020, el año del que habla el texto.



Fuente: Banco Central de Chile. Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) empalmado —varias bases unidas en una sola serie— y desestacionalizado; base original 2018 = 100. Datos de enero de 2019 a diciembre de 2021, reindexados por el curso a febrero de 2020 = 100. Serie descargada el 03-08-2026; cifras preliminares, sujetas a revisión del Banco Central.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 2. Actividad económica por sector, enero de 2019 a diciembre de 2021. Índice de volumen desestacionalizado, febrero de 2020 = 100.

Aviso para no perderse: el gráfico mide **otra cosa** que las cuatro cifras del párrafo anterior. Aquellas eran la variación entre dos meses fijos, febrero y mayo. El gráfico toma febrero de 2020 como punto de partida —febrero = 100— y muestra, **mes a mes durante todo el año**, cuánto quedó cada sector por encima o por debajo de ese punto de partida. Por eso las cifras no calzan con las anteriores: no son el mismo dato mal copiado, son dos preguntas distintas sobre la misma serie.

En el piso de **abril de 2020**, el comercio estaba **18,1 % bajo** su nivel de febrero, mientras la minería estaba **0,5 % sobre** el suyo. Ocho meses después el orden se había dado vuelta: en **diciembre de 2020** el comercio estaba **11,9 % sobre** febrero, y los servicios seguían **3,6 % bajo** febrero. El Imacec total en diciembre marcaba **98,2**: casi de vuelta en el punto de partida.

Ese 98,2 es verdadero y engañoso a la vez. Verdadero como total. Engañoso si alguien lo lee como «volvimos a como estábamos», porque en diciembre había un sector 11,9 % arriba y otro 3,6 % abajo, y ninguno de los dos estaba «en 98,2». El promedio no describió a nadie: describió la mezcla.

La conversión. De aquí en adelante, ante una cifra agregada usted tiene dos preguntas listas: ¿qué composición hay detrás de este promedio?, y ¿es un nivel o una variación?

Para ir más lejos. *No hace falta para continuar.* Un caso que parece contradictorio y no lo es.

Atención a la base, que cambia: estos índices ya no están en febrero de 2020 = 100, sino que cada sector tiene **su propio 2018 = 100**. Es decir, cada índice compara a un sector consigo mismo en 2018, no con los demás sectores.

En junio de 2026 la minería es a la vez **el sector que más crece** —+9,8 % en doce meses— y el único que **produce hoy menos que él mismo en 2018**: su índice desestacionalizado está en **91,43**, es decir por debajo de su propio 100. Servicios (**124,09**) y comercio (**121,79**) producen más que ellos mismos en 2018, y el Imacec total está en **114,32**. Como cada índice está referido a su propio 2018, comparar 91,43 con 124,09 compara **trayectorias**, no tamaños: de estos números no se puede deducir qué sector es más grande.

(1) **El resultado:** un sector puede tener la tasa de crecimiento más alta y, al mismo tiempo, el nivel más bajo respecto de su propio pasado. (2) Ocurre **porque** una tasa alta calculada sobre una base baja convive perfectamente con un nivel bajo: tasa y nivel son objetos distintos. (3) **Deja de cumplirse** apenas la minería acumule algunos años de crecimiento: entonces tasa alta y nivel alto coincidirán. «Crecer mucho» y «haber recuperado el nivel» no son lo mismo, y ninguna de las dos cosas dice cuál sector pesa más en la economía.

El límite. La composición sectorial **registra** que un sector cayó; no explica **por qué**. Es lectura de contexto, no un modelo. Y la identidad del gasto, $C + I + G + X - M$, es por ahora solo contabilidad: dice que los componentes suman el total, no dice qué causa qué. Eso llega en el bloque de Mercado de Bienes, donde esos componentes dejan de ser casilleros y pasan a ser conducta.

6. Para practicar

Lo que importa es que quede escrito el razonamiento, no el número.

1. Una forestal vende madera por 200 a una fábrica de muebles, que vende muebles por 500 a los hogares. Nadie más participa. Calcule el aporte al PIB por las dos primeras definiciones y muestre que coinciden. Para la tercera, explique por qué la suma de las rentas tiene que dar el mismo número y qué partidas necesitaría conocer para comprobarlo con datos.
 2. Rosa pagó 3 millones en sueldos, 1 millón de arriendo y le quedó 2 millones de utilidad, sobre un valor agregado de 6 millones. ¿Qué definición del PIB está usted aplicando al sumar esas tres cifras, y por qué tiene que dar 6?
 3. Una empresa chilena abre una filial en Argentina y remite utilidades a Chile. ¿Suma al PIB de Chile, al PNB, a los dos o a ninguno? Justifique con el criterio correspondiente.
 4. Con las cifras del gráfico de sectores: escriba dos frases correctas y dos incorrectas sobre diciembre de 2020, y señale qué distinción se saltó cada frase incorrecta.
-

Procedencia de los datos

- Imacec por sector, actividad de 2020 y de junio de 2026: Banco Central de Chile, Imacec empalmado desestacionalizado, base 2018 = 100, serie descargada el 3 de agosto de 2026. *Empalmado* significa que las versiones antiguas y nuevas del índice se unieron en una sola serie continua, para poder comparar años lejanos entre sí. Las comparaciones del gráfico de sectores están expresadas con febrero de 2020 = 100; las del recuadro de la sección 5, con 2018 = 100.
- Imacec de junio de 2026 (2,4 % anual; minería 9,8 %; no minero 1,4 %): Banco Central de Chile, informe del 3 de agosto de 2026. En todo el texto es el mismo y único informe.
- Saldo de la cuenta de rentas, -5,6 % del PIB al primer trimestre de 2026: Informe de Política Monetaria, Banco Central de Chile, junio de 2026. Se usa aquí como orden de magnitud, por decisión declarada en la sección 4.
- IPC de julio de 2026 (0,1 % mensual; sin volátiles 0,5 %; energía -3,0 %; gasolina -8,5 %): Instituto Nacional de Estadísticas, boletín del 7 de agosto de 2026, base 2023 = 100.
- Crecimiento del PIB de 2023 (0,0 %, proyección de cierre → 0,2 % → 0,5 %, medición final): Informes de Política Monetaria sucesivos, Banco Central de Chile, diciembre de 2023, diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

Las cifras de cuentas nacionales se revisan. Toda comparación entre años debe citar la fecha del informe del que se tomó cada dato; dos cifras de informes distintos no son comparables sin declararlo.

Parte B. Precios: nominal, real, y las dos formas de medir la inflación

Cuando el diario y la boleta dicen cosas distintas

El 7 de agosto de 2026 el diario tituló que los precios casi no habían subido: el índice de precios al consumidor —el IPC, el número que publica el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE— había subido 0,1 % en julio.

Rosa Millán leyó eso con la boleta de la luz en la mano. Ese mismo mes su suministro de electricidad había subido 2,4 % y el arriendo del local 0,6 %. Rosa tiene 54 años, una panadería en Estación Central y una intuición que aquí nos sirve más que cualquier fórmula: sabe cuándo un número no le calza con su vida. Y este no le calzaba.

El INE no mintió. Ese mismo mes la gasolina cayó 8,5 % y el transporte aéreo 9,4 %, y esas bajas se comieron casi todas las alzas. Rosa no tiene auto y no viajó en avión en julio. Es decir: **el índice general no describe a ningún hogar en particular; describe al hogar promedio**. Rosa vive, sin haberlo elegido, en una economía distinta de la que mide el titular.

Esta unidad enseña a leer ese número sin creerle de más ni de menos. Empieza por la distinción que ordena todo lo demás.

1. Nominal y real: por qué un sueldo que sube puede comprar menos

El quiebre. En 2022 Rosa subió el precio del kilo de pan tres veces en un año y se sintió culpable. Le parecía que estaba aprovechándose. Ese año los precios subieron 12,8 % **en doce meses**: eso fue lo que marcó el IPC de diciembre de 2022 comparado con diciembre de 2021. Si las tres alzas de Rosa, una después de la otra, dejaron el kilo de pan menos de 12,8 % más caro que un año antes, entonces —medido contra todo lo demás— el pan de Rosa se abarató: subió de precio en pesos y, comparado con el resto de los precios, quedó más barato que el año anterior. Las dos cosas son ciertas y no se contradicen.

La traducción. Un valor **nominal** está expresado en los pesos del momento en que ocurrió: lo que dice la boleta, lo que dice la liquidación de sueldo. Un valor **real** está expresado en cantidad de cosas: cuánto alcanza a comprar ese monto. Lo que separa a los dos es el nivel de precios, y para pasar de uno al otro hay que **dividir, no restar**. Cuando los precios se mueven, el peso de este año y el peso del año pasado no son la misma unidad, y sumarlos o compararlos directamente es como sumar metros con pies.

La fórmula. Para pasar de nominal a real se divide por un índice de precios:

$$\text{valor real}_t = \frac{\text{valor nominal}_t}{\text{IPC}_t} \times 100$$

Leída en voz alta: *el valor real en el período t es el valor nominal de ese período, dividido por el índice de precios de ese mismo período, multiplicado por cien.* «Valor nominal» es el monto en pesos corrientes; «IPC» es el índice de precios al consumidor del período; el « $\times 100$ » solo devuelve el resultado a la escala del año base, para que sea legible.

De aquí sale la regla práctica que conviene memorizar como frase y no como ecuación: **un ingreso mejora en términos reales solo si sube más rápido que los precios.** Si sube igual, empata. Si sube menos, cae, aunque el número de la liquidación sea mayor que el del año pasado.

El ancla. En julio de 2026 el IPC acumulaba 3,5 % en doce meses. Cualquier ingreso que en esos doce meses haya subido menos de 3,5 % compraba menos en julio de 2026 que en julio de 2025, con independencia de cuánto haya subido en pesos.

El límite. Esa regla vale para el hogar promedio, no para Rosa. El 3,5 % está construido con la canasta del hogar promedio; una familia que gasta casi todo en lo que más subió tuvo una inflación personal mayor que 3,5 %, y ese número la subestima. Además, corregir por el IPC no dice nada sobre por qué subió el ingreso ni sobre si el aumento es sostenible: es una traducción de unidades, no un diagnóstico.

Para ir más lejos. *No hace falta para continuar.* La misma división se usa para construir series completas: un salario real, un gasto público real, un PIB real. En todos los casos el índice del denominador define qué pregunta se está respondiendo, y cambiar de índice cambia la respuesta aunque el numerador sea idéntico. Un aviso de aritmética, por si aparece en un ejercicio: las tasas de variación de períodos sucesivos **se encadenan multiplicándose, no se suman.** Sumarlas es una aproximación que se queda corta, y falla justo en los casos que están en el borde.

Pregunta de chequeo. Si el ingreso de una persona sube 2 % en un año en que el IPC sube 3,5 %, ¿su ingreso nominal subió o bajó? ¿Y el real?

2. Cómo se construye el IPC, con los números a la vista

El quiebre. Casi todos suponen que el IPC se calcula preguntando cuánto subió cada precio y sacando el promedio. Si fuera así, la baja de 3,5 % del transporte pesaría exactamente lo mismo que el alza de 0,7 % de los alimentos, y el número de julio de 2026 sería otro. No es lo que pasó: cayó el transporte y el índice igual subió 0,1 %. La razón no está en los precios, está en **cómo se pesan.**

La traducción. El IPC no promedia precios: mide **cuánto cuesta hoy comprar exactamente la misma canasta de bienes y servicios que compraba el hogar en un año fijo de referencia**, llamado año base. La canasta se congela; los precios se dejan correr; se compara el costo total. Ese diseño se llama índice de Laspeyres, por el estadístico que lo formalizó.

Tiene cuatro piezas, y conviene nombrarlas por separado porque en las pruebas se confunden entre sí:

1. **La canasta:** la lista de bienes con sus **cantidades fijas** del año base. No cambian de un período a otro.
2. **La base:** el año de referencia, cuyo índice se define igual a 100.

3. **El valor de la canasta:** lo que cuesta comprar esa canasta fija a los precios de cada período.

4. **El índice:** ese valor, re-expresado como número base 100.

La fórmula. Con dos bienes:

$$VC_t = p_{1,t} \cdot q_1^{base} + p_{2,t} \cdot q_2^{base} \qquad IPC_t = \frac{VC_t}{VC_{base}} \times 100$$

Leídas en voz alta: *el valor de la canasta en el período t es el precio del bien 1 en t multiplicado por la cantidad fija del bien 1, más el precio del bien 2 en t multiplicado por la cantidad fija del bien 2. Y: el índice del período t es el valor de la canasta de ese período dividido por el valor de la canasta en el año base, multiplicado por cien.* Aquí p son precios, que cambian; q son cantidades, que no cambian nunca porque son las del año base; el superíndice «base» es el recordatorio de eso.

Hace falta una tercera fórmula, la que convierte el índice en inflación:

$$\pi_t = \frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} \times 100$$

Leída en voz alta: *la inflación del período t es la diferencia entre el índice de t y el del período anterior, dividida por el índice del período anterior, multiplicada por cien.* La letra griega π (pi) es la notación habitual para la tasa de inflación. Con esta fórmula se llena la última columna de la tabla que viene: la inflación de un año **no** es «el índice menos 100», es cuánto subió el índice respecto del año **anterior**.

El ejemplo trabajado. Una canasta de dos bienes, 30 unidades de pan y 8 de servicios, con base en 2019. Las cifras son inventadas y no tienen escala realista: están elegidas para que las cuentas se puedan seguir a mano.

Tabla 3. Construcción paso a paso de un índice de precios al consumidor. Precios y cantidades sin unidad; índice con base 2019 = 100 e inflación en porcentaje. Calibración didáctica: los precios no son datos de Chile.

Año	Precio pan	Precio servicios	Valor de la canasta	Índice	Inflación
2019	2	10	$2 \cdot 30 + 10 \cdot 8 = \mathbf{140}$	100,00	—
2020	2,1	13	$2,1 \cdot 30 + 13 \cdot 8 = \mathbf{167}$	$167/140 \times 100 = \mathbf{119,29}$	+19,29 %
2021	2,8	16	$2,8 \cdot 30 + 16 \cdot 8 = \mathbf{212}$	$212/140 \times 100 = \mathbf{151,43}$	+26,95 %

Fíjese en las cantidades: 30 y 8 en las tres filas. Lo único que se movió fueron los precios. Y fíjese en la última columna: en 2020 la inflación coincide con el índice menos 100 solo porque el año anterior era la base, que vale 100; en 2021 ya no coincide, porque el índice de 2021 se compara con el de 2020. El valor de la canasta, esa magnitud intermedia que casi todos se saltan, es lo que ordena el error más común de este bloque: **el índice es un nivel, la inflación es su tasa**. Son dos números distintos y no se pueden usar uno en lugar del otro.

El ancla. El INE hace exactamente esto, con 13 divisiones de gasto —los trece grupos en que reparte todo lo que compra un hogar: alimentos, vivienda, transporte, salud y así— en lugar de dos bienes, y con base anual 2023 = 100. En julio de 2026 el índice general fue **112,45**: comprar la canasta de 2023 costaba ese mes 12,45 % más que en 2023. Ese 12,45 % **no** es la inflación de julio, que fue 0,1

%, ni la de doce meses, que fue 3,5 %. Son tres números del mismo indicador respondiendo tres preguntas distintas: contra el mes anterior, contra el mismo mes del año anterior, y contra la base.

La figura: por qué el índice sube cuando el transporte baja

«Los precios del transporte bajaron 3,5 % en julio, pero el IPC igual subió 0,1 %»

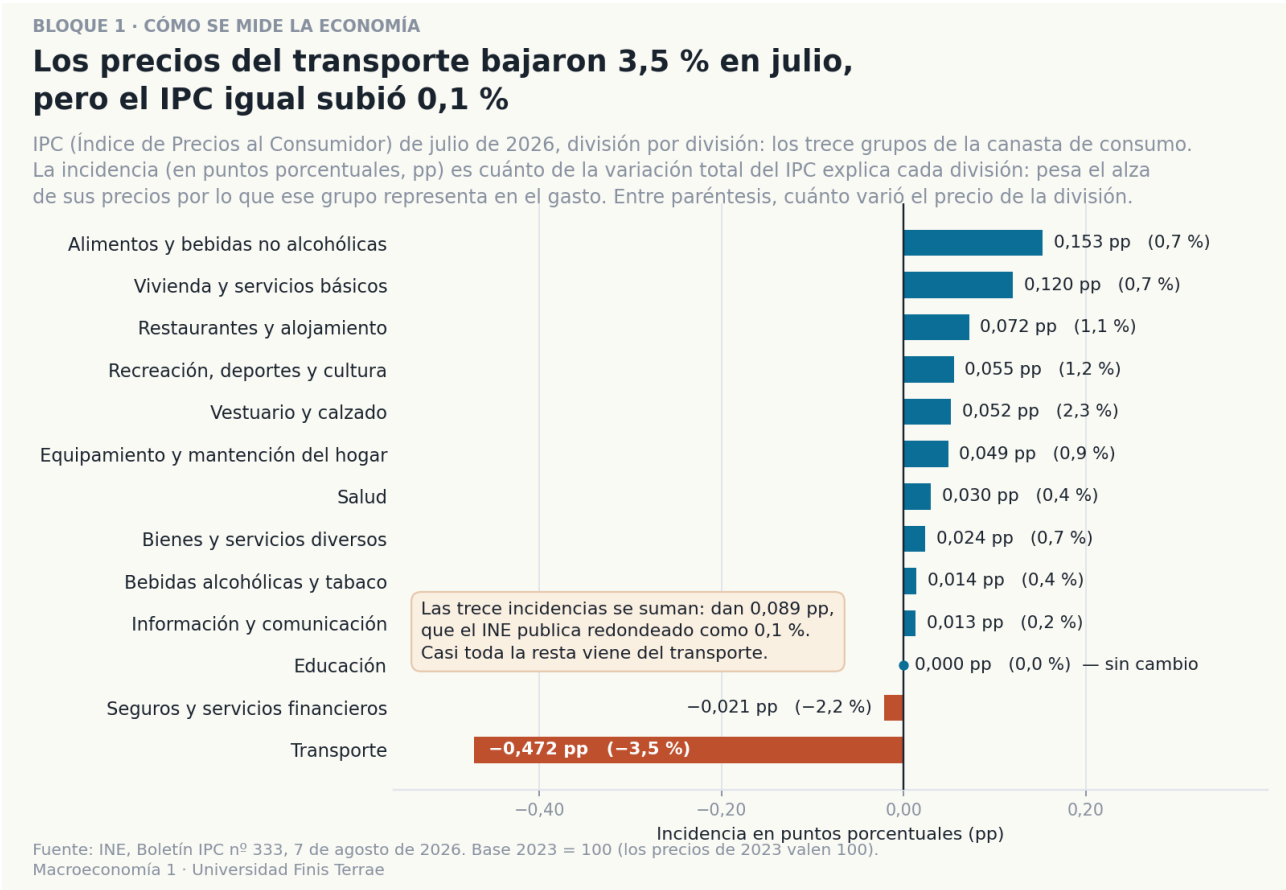


Figura 3. Incidencia de cada división del IPC en la variación mensual del índice, julio de 2026. Incidencia en puntos porcentuales; variación de cada división en porcentaje.

El gráfico muestra, división por división, cuánto empujó cada una al índice de julio de 2026: el transporte tirando fuerte hacia abajo, las demás tirando poco hacia arriba, y el resultado de esa pelea, 0,1 %.

Aquí está la respuesta al quiebre. Cada división entra al índice con una **ponderación**: cuánto pesa en el gasto del hogar promedio. De cada 100 pesos, 22,15 se van en alimentos y 13,45 en transporte. Y cada división aporta al movimiento del índice una **incidencia**: su variación multiplicada por su ponderación tomada como fracción —13,45 de cada 100 pesos es 0,1345, no 13,45—. La incidencia se expresa en **puntos porcentuales**, abreviados **pp**, y no en por ciento, porque no es una variación: es el pedazo de la variación total del índice que puso esa división. Los pedazos se suman entre sí, y la suma de los trece es la variación del índice.

Tabla 4. Variación mensual e incidencia de las divisiones destacadas del IPC, julio de 2026. Variación en porcentaje; incidencia en puntos porcentuales.

División	Variación mensual	Incidencia
Transporte	-3,5 %	-0,472 pp
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0,7 %	0,153 pp
Vivienda y servicios básicos	0,7 %	0,120 pp
Índice general	0,1 %	—

El transporte, él solo, empujó el índice 0,472 puntos hacia abajo. Y aun así el índice subió, porque las trece incidencias juntas suman **0,089 puntos porcentuales**, que el INE publica redondeado como 0,1 %. La suma no es el promedio de las variaciones: es el promedio **ponderado**, y las alzas pequeñas de divisiones grandes pesaron más que la baja grande de una división mediana.

Ese es el sentido exacto de la frase «el promedio no describe a nadie»: el 0,1 % es la suma de trece historias, y la de Rosa —que paga luz y no paga bencina— está entera del lado que subió.

Lo que ya sabe hacer. Con esto puede, frente a cualquier dato de IPC publicado: distinguir el nivel del índice de su tasa; decir contra qué período está medida esa tasa; y explicar por qué el signo del índice general puede no coincidir con el de la división que más se movió.

El límite. El IPC **no es el costo de vida de nadie en particular** y no permite afirmar que un hogar concreto enfrentó esa inflación. Tampoco mide bienestar: un índice puede estar quieto mientras la calidad de lo que se compra empeora, o mientras cambia lo que la gente necesita comprar. Y como las cantidades están congeladas, el índice no ve que la gente sustituye: sigue comprando 30 panes todos los meses porque así fue definido, aunque el pan haya subido y el arroz no.

Para ir más lejos. *No hace falta para continuar.* Esa canasta congelada tiene una consecuencia conocida: al ignorar la sustitución, un índice de Laspeyres tiende a **sobreestimar** el alza del costo de vida, porque mide el costo de mantener el consumo antiguo, que es mayor que el costo de mantener el mismo bienestar. No es un error de diseño, es su precio: un índice con canasta variable sería más realista y no permitiría comparar dos años, porque estaría cambiando la regla de medición al mismo tiempo que mide.

3. Dos termómetros: por qué el país mide los precios dos veces

El quiebre. Rosa hace la pregunta correcta: «*si ya existe el IPC, ¿para qué hay otro número de precios que sale en las noticias del Banco Central?*» La respuesta intuitiva —uno de los dos es el bueno y el otro sobra— es la equivocada.

La traducción. El otro número es el **deflactor del PIB**, el que publica el Banco Central de Chile con las Cuentas Nacionales. (El PIB es el que ya se definió antes en este bloque: el producto interno bruto, el valor de los bienes y servicios **finales** producidos en el período.) Los dos miden precios, pero de universos distintos: el IPC mide **lo que el hogar consume**; el deflactor mide **lo que el país produce**.

Antes de la fórmula hace falta una pieza que aquí aparece por primera vez. El **PIB nominal** de un año suma todo lo producido a los precios de ese mismo año: mezcla cantidades y precios, y sube tanto si se produjo más como si solo se cobró más caro. El **PIB real** suma las mismas cantidades producidas, pero valoradas siempre a los precios de un año base fijo: como esos precios están congelados, lo único que puede moverlo son las cantidades. Es la distinción nominal/real de la sección 1, aplicada a la producción del país entero.

Tabla 5. En qué se diferencian el IPC y el deflactor del producto interno bruto. Comparación conceptual, sin unidad.

	IPC	Deflactor del PIB
Qué pregunta responde	¿Cuánto cuesta vivir para el hogar promedio?	¿A qué precios se valoró todo lo que el país produjo?
Universo	Canasta fija de consumo	Toda la producción del período
Ponderaciones	Fijas: las del año base, siempre las mismas	Corrientes: las de lo que se produjo en ese mismo período, y cambian año a año
Bienes importados de consumo	Sí, el hogar los compra	No directamente, no son producción nacional
Bienes de capital (máquinas, camiones, galpones) y exportaciones	No	Sí
Quién lo publica en Chile	INE	Banco Central de Chile

La fórmula.

$$\text{Deflactor}_t = \frac{\text{PIB nominal}_t}{\text{PIB real}_t} \times 100$$

Leída en voz alta: *el deflactor del período t es el PIB nominal de ese período dividido por el PIB real del mismo período, multiplicado por cien.* Arriba, la producción de hoy valorada a los precios de hoy; abajo, esa misma producción valorada a los precios del año base. El cociente compara una misma producción medida de dos maneras, y por eso se lee como un termómetro de precios. **El límite:** el deflactor no mide el costo de vida de los hogares y una variación suya tampoco puede atribuirse automáticamente a los precios, porque puede influir un cambio en la composición de lo producido.

El ejemplo, seguido. El mismo ejemplo de dos bienes permite calcular los dos termómetros, porque el ejercicio original trae además **cuánto se produjo** cada año, que no es lo mismo que la canasta fija del hogar de la tabla anterior. Con esas cantidades, el deflactor de 2020 fue 118,89 y el índice de precios al consumidor 119,29; en 2021, 155,38 contra 151,43. No hace falta reproducir esos cuatro números: importa lo que muestran, que son dos cosas.

Primero: divergen sin que ninguno esté mal calculado. Uno pesa con la producción del período, que se desplazó hacia los servicios —más caros—, y el otro con una canasta fija de hogar, más intensiva en pan. Segundo, y menos evidente: fíjese en el **orden**. En 2020 el IPC (119,29) va por encima del deflactor (118,89) y en 2021 se invierte. Ocurre **porque** la canasta fija elegida es más intensiva en

pan que la producción de 2020; con otra canasta el orden sería otro, y aquí se da vuelta solo, un año después, dentro del mismo ejercicio. **No existe la regla «el IPC va por sobre el deflactor»:** cuál va arriba depende de qué se produjo y qué se consumió, y hay que mirarlo caso a caso.

Lo que ya sabe hacer. Frente a dos cifras de inflación distintas para el mismo año, ya no tiene que elegir cuál creer: puede preguntar qué universo mide cada una y esperar que difieran.

El límite. Que el IPC suba más que el deflactor **no permite concluir** que el INE o el Banco Central estén midiendo mal, ni que uno sea «el verdadero». Solo permite concluir que el hogar promedio y la producción nacional enfrentan canastas distintas. El error caro no es calcular mal: es **elegir mal el índice**, porque entonces el diagnóstico sale equivocado aunque la aritmética esté impecable.

Para ir más lejos. *No hace falta para continuar.* Hay un efecto que casi nadie ve: el deflactor puede moverse entre dos años **aunque ningún precio se haya movido de un año al otro**. Como se pondera por lo que se produce, si la economía deja de producir un bien barato y produce más de uno caro, el promedio cambia. Pero la afirmación necesita su condición completa, porque sin ella es falsa: los precios de hoy tienen que ser distintos, **unos respecto de otros**, de los del año base. Si los precios nunca se movieron desde la base, el deflactor se queda clavado en 100 por mucho que cambie la composición de la producción, porque el numerador y el denominador son entonces la misma suma. En el ejemplo de dos bienes se ve el efecto de composición: entre 2020 y 2021 la producción se desplaza hacia los servicios, el deflactor sube alrededor de 30,7 % y el índice de precios al consumidor sube 26,95 %, y parte de esa brecha no es precios, es **qué se produjo**. De ahí el aviso: leer todo movimiento del deflactor como movimiento de precios es un error, porque puede ser un cambio de composición.

Pregunta de chequeo. Un país produce solo pan y software. Los precios de ambos llevan dos años sin moverse, pero no son los mismos que los del año base: desde entonces el software se abarató mucho y el pan no. Este año se produce bastante más software y bastante menos pan. ¿Se mueve el deflactor de un año al otro? ¿Se mueve el IPC?

Para ir más lejos. *No hace falta para continuar.* La elección del termómetro tampoco es académica dentro del propio IPC. El INE publica además un **IPC sin volátiles**, que deja fuera combustibles y alimentos, los precios que saltan y vuelven. En diciembre de 2022, en el peak del ciclo inflacionario chileno, el IPC general marcaba 12,8 % **en doce meses** y el sin volátiles 10,7 %, también en doce meses. Esos dos puntos de diferencia *eran* la pregunta de política: decían cuánto del alza venía de energía y alimentos importados, que pasan, y cuánto era presión extendida al resto de los precios, que se queda. Julio de 2026 muestra el mismo problema con el signo invertido, ahora **en el mes**: el general subió 0,1 %, el sin volátiles 0,5 % y la energía cayó 3,0 %. En 2022 el general exageraba la presión de fondo; en 2026 la esconde. Cuidado con los plazos: las dos cifras de 2022 se comparan entre sí y las dos de 2026 también, pero un 12,8 % a doce meses y un 0,1 % de un mes no están en la misma escala. Y cuidado con inventar una regla: que en julio de 2026 el general vaya por debajo del sin volátiles ocurre **porque** ese mes los combustibles cayeron fuerte —la gasolina, 8,5 %—; en cualquier mes en que la bencina suba, el general se pone por encima. No hay regla sobre cuál de los dos va arriba: hay que mirar qué hizo el componente volátil.

4. El puente: por qué un bloque de medición ya mira hacia adelante

El quiebre. Rosa pregunta: «yo subí el precio del pan en enero porque supuse que la harina iba a seguir subiendo. ¿Eso lo mide alguien?» Y ahí se rompe algo. Todo lo que hemos hecho en esta unidad mira al pasado: precios observados, canastas fijadas, índices calculados sobre lo que ya ocurrió. Pero la decisión de Rosa —la que efectivamente movió un precio que después entró al IPC— se tomó mirando el futuro.

La traducción. Las **expectativas de inflación** son lo que la gente y las empresas creen que va a pasar con los precios. No son un dato del pasado y no salen de ninguna identidad contable, pero mueven los precios de hoy. Por eso se miden: el Banco Central publica encuestas de expectativas a distintos plazos, y una de ellas —la de dos años— es la que más vigila, porque dos años es el plazo en que su política alcanza a operar.

El ancla. El Banco Central tiene una **meta de inflación**: 3 % anual. Es el número al que apunta su política y la vara con que se lee todo lo demás. En junio de 2026 la inflación efectiva —la que ya había ocurrido, medida por el IPC— estaba por sobre esa meta, y para diciembre de 2026 se esperaba 4,1 %. Y sin embargo, mirando más lejos, las expectativas a un año estaban en torno a 3,1 % y las de dos años en torno a 3 %, que es exactamente la meta. Eso es lo que significa técnicamente la frase «expectativas ancladas»: aunque los precios estén subiendo más rápido hoy, se cree que ese empujón es transitorio.

No siempre fue así. Entre septiembre y diciembre de 2022, las expectativas a dos años de los operadores financieros cayeron de 5,3 % a 3,8 % mientras la inflación efectiva seguía muy por encima de la meta. Lo que cambió fue la creencia sobre el futuro, no el dato del presente.

Lo que ya sabe hacer. Puede separar dos preguntas que se parecen y no son la misma: qué pasó con los precios, y qué se espera que pase. La primera se responde con un índice; la segunda, con una encuesta.

El límite. Que las expectativas estén ancladas en 3 % **no permite concluir** que la inflación efectiva vaya a ser 3 %. Son objetos distintos: una expectativa es una creencia, medida hoy, sobre lo que va a pasar; la inflación efectiva es lo que termina pasando, y la creencia no obliga al resultado. Y esta sección es un puente, no materia de este bloque: el mecanismo por el cual las expectativas afectan las decisiones llega más adelante, en Mercado de Bienes y en Mercado de Dinero.

Para ir más lejos. *No hace falta para continuar.* Quién responde la encuesta cambia la respuesta. En diciembre de 2022, a dos años, los economistas esperaban 3,5 % y los operadores financieros 3,8 %, pero los **empresarios** —los que efectivamente fijan precios, como Rosa— esperaban 7 %: el doble que los economistas y casi el doble que los operadores. Hay además una razón institucional por la que estas cifras se publican. El Banco Central emite su informe de política monetaria cuatro veces al año, en parte, para que las expectativas se formen alrededor de la meta de 3 % y no alrededor del último dato publicado. Es una institución de medición que **actúa** sobre lo que mide.

Cierre. Medir es sacar una foto. Decidir es apostar a la próxima foto. Esta unidad enseña a sacar la foto bien; los bloques siguientes enseñan qué hacen con ella la gente y las empresas.

Ejercicios

1. Con la canasta de 30 unidades de pan y 8 de servicios y base 2019, calcule el valor de la canasta y el índice para un año en que el pan cuesta 3,0 y los servicios 18,0. Después calcule la inflación respecto de 2021. Escriba explícitamente cuál de sus tres resultados es un nivel y cuál es una tasa.
 2. En julio de 2026 el índice general fue 112,45, la variación mensual 0,1 %, la variación a doce meses 3,5 % y la acumulada en el año 2,9 %. Para cada uno de los cuatro números, escriba en una línea contra qué está comparado.
 3. En julio de 2026 el transporte cayó 3,5 % y aportó -0,472 puntos porcentuales al índice; los alimentos subieron 0,7 % y aportaron 0,153. Los alimentos pesan más en el gasto del hogar promedio que el transporte: 22,15 de cada 100 pesos contra 13,45. Explique, sin hacer ninguna cuenta, por qué aun así aportaron mucho menos.
 4. Construya el caso contrario al del texto: un mes en que el IPC sube fuerte y, sin embargo, un hogar concreto no lo siente. Diga qué tendría que ser cierto sobre el gasto de ese hogar.
 5. Explique a alguien que no cursó macroeconomía por qué el país mide los precios dos veces, en no más de cinco líneas y sin usar las palabras «Laspeyres» ni «ponderación».
 6. Rosa dice: «si las expectativas a dos años están en 3 %, entonces en dos años la inflación va a ser 3 %». Diga qué está bien y qué está mal en esa frase.
-

Procedencia de los datos

- IPC de julio de 2026: variación mensual 0,1 %, acumulada en el año 2,9 %, a doce meses 3,5 %; índice general 112,45; transporte -3,5 % con incidencia -0,472 pp; alimentos y bebidas no alcohólicas 0,7 % con 0,153 pp; vivienda y servicios básicos 0,7 % con 0,120 pp; suma de las trece incidencias 0,089 pp. Instituto Nacional de Estadísticas, Boletín IPC n° 333, 7 de agosto de 2026, base 2023 = 100.
- Ponderaciones de la canasta vigente: alimentos y bebidas no alcohólicas 22,15 y transporte 13,45 de cada 100 pesos de gasto del hogar promedio. Instituto Nacional de Estadísticas, base 2023 = 100.
- Suministro de electricidad +2,4 %, arriendo +0,6 %, gasolina -8,5 %, transporte aéreo -9,4 %, IPC sin volátiles +0,5 %, energía -3,0 %, todos de julio de 2026 y en variación mensual: Instituto Nacional de Estadísticas.
- IPC de diciembre de 2022, 12,8 %, e IPC sin volátiles de diciembre de 2022, 10,7 %, ambos en variación a doce meses: Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile, diciembre de 2022 y diciembre de 2023, reportados como cifras efectivas.
- Expectativas de inflación a uno y dos años y para diciembre de 2026, y meta de inflación de 3 %: Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile, junio de 2026. Expectativas a dos años de diciembre de 2022 y valores previos de septiembre de 2022: Informe de Política Monetaria, diciembre de 2022.

- El ejemplo de la canasta de dos bienes con base 2019, y los valores del deflactor de 118,89 y 155,38, son un ejercicio didáctico construido para el curso, no una serie estadística chilena.
- Esta unidad no utiliza ningún valor del deflactor del PIB de Chile; el único deflactor numérico corresponde al ejemplo didáctico.
- La variación del deflactor entre 2020 y 2021 del ejemplo didáctico se expresa como **alrededor de 30,7 %**, en coherencia con los índices redondeados 118,89 y 155,38 del mismo ejercicio.
- Base del IPC vigente: 2023 = 100, con 13 divisiones de ponderación fija.

Parte C. Cuánto creció, entre cuántos se reparte, y por qué la cifra cambia

1. Creció 21 % y todavía no había vuelto: nivel y tasa

En agosto de 2021 Rosa Millán leyó que la actividad económica de junio había crecido **21 %**. Miró el mesón de *La Espiga* y no vio nada parecido. Vendía algo mejor que el año anterior, sí, pero el año anterior había sido el peor de su vida: en mayo de 2020 casi no vendió nada. "El número está inflado", concluyó. El número estaba bien; faltaba la otra mitad de la información.

El quiebre. Cuando un indicador crece mucho, uno supone que estamos mucho mejor que antes. Esa suposición falla cada vez que la comparación se hace contra un piso.

La traducción. Un mismo indicador se mira de dos maneras que responden preguntas distintas. El **nivel** dice *dónde estamos*: cuánto se produce hoy comparado con un momento de referencia. La **tasa** dice *cuánto nos movimos* desde hace doce meses. Un nivel bajo con una tasa alta no es contradicción: significa que veníamos de muy abajo y subimos rápido sin haber llegado todavía a donde estábamos.

Antes de la fórmula, una palabra: índice. La actividad de un mes no se publica en pesos, sino como un **índice**: un número sin unidad que vale 100 en el período que se eligió como referencia — por eso se lee "base 2018 = 100" — y que sube o baja en proporción a lo que se produce. Un índice de 114 dice "se produce un 14 % más que en el período base"; no dice pesos, ni personas, ni cajas de pan.

Las fórmulas mínimas.

Tasa a doce meses: $g = (\text{índice del mes} / \text{índice del mismo mes del año anterior}) - 1$
Nivel relativo: $n = (\text{índice del mes} / \text{índice del mes de referencia}) - 1$

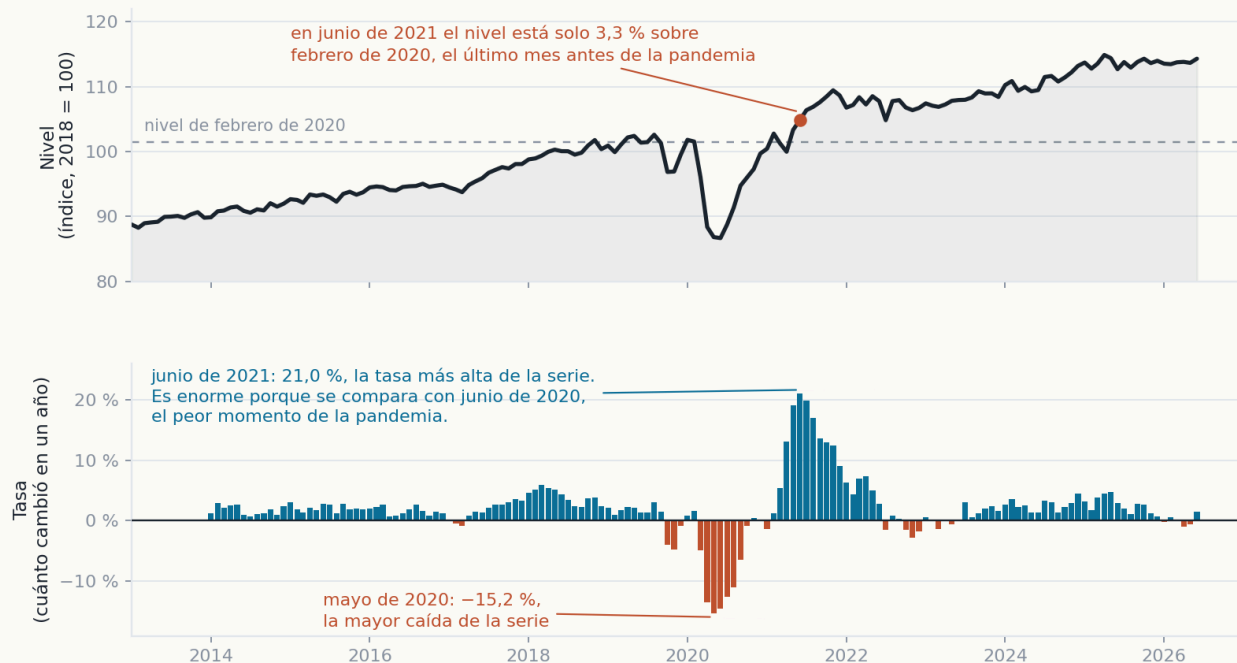
Los símbolos: **g** es la tasa que buscamos y **n**, el nivel relativo; ambos salen en tanto por uno, así que 0,21 se lee 21 %. En voz alta: la primera dice *cuánto se movió la producción desde el mismo mes del año pasado*; la segunda, *a qué distancia estamos del mes que elegimos para comparar*. El numerador es el mismo dato; lo único que cambia es contra qué se divide.

El ancla chilena. En junio de 2021 la actividad creció **21,0 %** respecto de junio de 2020: la variación más alta de la serie. Ese mismo mes el nivel estaba apenas **3,3 %** sobre febrero de 2020, el último mes normal antes de la pandemia. Y el pozo del que se saltó está a la vista: en mayo de 2020 la variación a doce meses fue **-15,2 %**, la mayor caída de la serie. Cuidado con el detalle: el 21,0 % de junio de 2021 no se mide contra ese mayo, sino contra junio de 2020, que venía del mismo pozo. El 21 % era verdadero, y la desconfianza de Rosa también.

«Creció 21 %, y estaba apenas 3 % sobre el nivel de antes de la pandemia»

La actividad creció 21 % en un año y aun así estaba apenas 3 % sobre el nivel previo a la pandemia

Actividad económica mensual, desestacionalizada (descontado el vaivén normal del año), de enero de 2013 a junio de 2026. Arriba, el nivel: cuánto se produce, en índice donde el promedio de 2018 vale 100. Abajo, la tasa: cuánto cambió ese nivel respecto del mismo mes del año anterior. Son el mismo dato leído de dos maneras, y no dicen lo mismo.



Fuente: Banco Central de Chile. Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) empalmado y desestacionalizado, base 2018 = 100. Serie descargada el 03-08-2026; cifras preliminares, sujetas a revisión del Banco Central. Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 4. Actividad económica mensual, enero de 2013 a junio de 2026. Arriba, el nivel: índice de volumen desestacionalizado, promedio de 2018 = 100. Abajo, la tasa: variación respecto del mismo mes del año anterior, en porcentaje.

Mire dos cosas y solo dos: la línea de la tasa, que se dispara en junio de 2021, y la del nivel, que ese mismo mes apenas asoma por encima de la marca de febrero de 2020.

Lo que usted sabe hacer ahora. Hacer la segunda pregunta —*¿comparado con cuándo?*— y no aceptar una tasa sola cuando lo que se discute es si ya volvimos a algún lado: es la diferencia entre "la economía se recuperó" y "la economía dejó de caer". Y un filtro más, que conviene dejar grabado al revés de como suele leerse: **la palabra "creció" no dice por sí sola si creció la cantidad producida o solo el precio.** Hay que preguntarlo cada vez. El crecimiento que importa para saber si se produjo más es el **real**, el que aísla las cantidades valorándolas con los precios de un año base; el nominal mezcla precios y cantidades y no sirve para esa pregunta. Cuando la fuente es el índice de actividad del Banco Central, la respuesta ya está tomada —esa serie es de volumen—, pero la mayoría de las cifras que circulan no vienen con la aclaración.

Dónde deja de valer. Ninguna de las dos manda sobre la otra: la pregunta decide. Si le interesa el impulso reciente, la tasa es la magnitud correcta y el nivel es irrelevante; si le interesa si se recuperó lo perdido, es al revés. El punto ciego es este: el nivel relativo depende por completo del mes de referencia que uno elija, y elegir febrero de 2020 es una decisión, no un hecho de la naturaleza. Por

eso la referencia se declara siempre. Y ninguna de las dos cifras dice nada sobre las ventas de Rosa en particular: son promedios de todo el territorio.

Para ir más lejos. *No hace falta leer esto para continuar.* El choque entre nivel y tasa también ocurre entre sectores, no solo en el tiempo. En junio de 2026 la minería fue el sector que más creció en doce meses (**9,8 %**) y a la vez tenía el índice más bajo de la tabla oficial (**91,43**, base 2018 = 100), mientras servicios estaba en **124,09** y el total en **114,32**. Atención a la base: cada uno de esos índices compara a un sector **consigo mismo en 2018**, no con los demás sectores. Así que un índice bajo no significa "sector chico": significa que ese sector produce hoy menos de lo que producía él mismo en 2018. Nivel y tasa vuelven a ser objetos distintos, y aquí apuntan en direcciones opuestas dentro del mismo sector y el mismo mes.

Chequeo. Un sector cae 20 % un año y sube 20 % al siguiente. ¿Volvió a su nivel inicial?

2. La torta y los comensales: el PIB por habitante

Rosa vuelve con una duda concreta: *"Me dijeron que en seis años la economía creció trece por ciento. A mí no me parece que haya trece por ciento más de nada."*

El quiebre. Si el total creció, uno supone que a cada uno le tocó más. Eso falla, entre otras razones, porque mientras la torta crecía también aumentó el número de personas entre las que se reparte.

La traducción. El **PIB por habitante** —el producto interno bruto dividido por la población— es repartir la torta entre los comensales. Si la torta crece pero además llegan más invitados, la porción crece menos que la torta. Y si llegan más invitados de lo que creció la torta, la porción se encoge aunque la torta sea más grande.

La fórmula.

$$\text{PIB por habitante} = \text{PIB real} / \text{población}$$

Esto dice: cuánto le tocaría a cada habitante si el producto se repartiera en partes iguales. La palabra clave es **si**: nadie recibe efectivamente esa porción, y a eso volvemos al final.

El ancla chilena. Una advertencia primero, porque la fórmula pide PIB real y lo que sigue no lo es: aquí se usa el **índice mensual de actividad económica** del Banco Central, que es el termómetro más rápido de la producción pero **no es el PIB**. Sirve para ver el mecanismo con datos reales; para una cifra oficial de producto por habitante hay que ir a las cuentas nacionales anuales. Dicho eso: el índice promedio de actividad de 2019 fue **100,55** y el de 2025 fue **113,71**. En el mismo período la población de Chile pasó de **19.040.037** a **20.036.669** personas.

Tabla 6. Crecimiento del volumen de actividad, de la población y por habitante entre 2019 y 2025. Variación del período completo, en porcentaje.

Magnitud	Valor	Cómo se obtiene
Creció el volumen de actividad	+13,09 %	113,71 / 100,55 – 1

Magnitud	Valor	Cómo se obtiene
Creció la población	+5,23 %	$20.036.669 / 19.040.037 - 1$
Creció por habitante	+7,46 %	$1,1309 / 1,0523 - 1$

Seis años de crecimiento agregado de 13,09 % se convirtieron en **7,46 % por habitante**: algo más del cuarenta por ciento del crecimiento se lo llevó el denominador. Ese es el número que el titular "la economía creció" nunca menciona, y es la mitad de la respuesta a la duda de Rosa: el trece por ciento era del país, no de cada uno.

Pregunta de chequeo. Si el producto de un país crece 4 % en un año y la población crece 6 %, ¿el producto por habitante subió o bajó?

Lo que usted sabe hacer ahora. Pedir el denominador. Ante cualquier cifra agregada, la primera pregunta es *¿entre cuántos se divide?*

Dónde deja de valer — y es aquí donde este indicador se vuelve peligroso. Tres cosas que el producto por habitante **no permite afirmar**, en orden de gravedad.

Primera: nadie recibe esa porción. Es una división aritmética, no un reparto. Una media sube igual si el ingreso de todos crece 5 % que si el de la mitad no cambia y el de la otra mitad crece 10 %. El promedio no describe la distribución, y por lo tanto no describe ni a Rosa ni a su hija. Ese punto ciego no se tapa con más decimales: exige otros instrumentos —la encuesta de hogares Casen, el coeficiente de Gini— que este bloque no cubre.

Segunda: producto no es lo que llega al bolsillo. Hay que decirlo con precisión para no contradecir lo que usted ya aprendió: el PIB **sí** equivale al ingreso generado dentro del territorio — esa es la tercera de sus definiciones—, pero no al ingreso **disponible de los hogares**. Entre una cosa y otra hay impuestos, utilidades que la empresa retiene y no reparte, y rentas que se pagan al exterior. Dividir el PIB por la población da una referencia de tamaño por habitante, no el sueldo de nadie.

Tercera: aunque el ingreso suba, lo que ese ingreso compra es otra pregunta. La hija de Rosa arrienda una pieza donde su madre a esa edad arrendaba un departamento. Sería un error usar el producto por habitante para explicar eso, y conviene ver por qué: la pregunta del arriendo se contesta comparando **cuánto subió el ingreso con cuánto subió el precio del arriendo**, que es la distinción entre nominal y real de la parte anterior de este cuaderno, aplicada a un precio en particular en vez de al promedio de la canasta. Son dos preguntas distintas y ningún indicador contesta las dos. Este cuaderno no trae una serie de precios de arriendo, así que la pregunta queda planteada, no respondida: **con la información disponible no corresponde extraer una conclusión sobre ella.**

Para ir más lejos. No hace falta leer esto para continuar. **(a)** Suele decirse que el crecimiento por habitante es "la resta" del crecimiento del producto menos el de la población. Es un atajo, no una identidad. Acá la resta daría $13,09 - 5,23 = 7,86$ %, contra el 7,46 % exacto: 0,4 puntos porcentuales de más. Se parecen **porque** ambas tasas son pequeñas. **Dejan de parecerse** con tasas grandes: con 50 % y 30 %, la resta daría 20 % y el valor exacto es $1,50 / 1,30 - 1 = 15,38$ %, casi cinco puntos

menos. La razón es que dividir tamaños no es restar cambios: hay que convertir cada tasa en un factor —13,09 % pasa a 1,1309— dividir los factores, y recién ahí volver a expresar el resultado como tasa. **(b)** El denominador tiene noticia propia: **2025 es el año en que Chile cruza los 20 millones de habitantes**, y el ritmo de crecimiento de la población viene frenándose de forma sostenida, de **+1,52 %** en 2019 a **+0,66 %** en 2025. Si esa desaceleración continúa, el denominador se llevará una porción cada vez menor del crecimiento.

3. Tres cifras oficiales para el mismo año

Rosa vuelve con otra: *"Busqué cuánto creció Chile en 2023 y encontré tres números distintos, todos del Banco Central. ¿Cuál es el bueno?"*

El quiebre. Uno supone que un hecho del pasado ya ocurrió y que por lo tanto su medición está fija. No está fija: sigue mejorando durante años.

La traducción. Las cuentas nacionales no son una foto, son un revelado que sigue trabajando meses después de apretar el obturador. Primero llegan datos parciales y estimaciones; después, las declaraciones de impuestos, las encuestas sectoriales y los balances de las empresas. Cada tanda mide mejor el **mismo** hecho pasado.

El ancla. Los tres números que encontró Rosa son los tres buenos: es el mismo indicador medido en tres momentos, con más información cada vez. Así aparece el crecimiento en cuatro Informes de Política Monetaria sucesivos del Banco Central —el informe trimestral donde la institución publica su diagnóstico y sus proyecciones—:

Tabla 7. Crecimiento anual del producto interno bruto de 2023 y 2024 según cuatro Informes de Política Monetaria sucesivos. Variación anual, en porcentaje.

Crecimiento del PIB	Informe dic. 2023	Informe dic. 2024	Informe dic. 2025	Informe jun. 2026
2023	0,0 % (<i>proyección de cierre</i>)	0,2 %	0,5 %	—
2024	—	2,3 % (<i>proyección de cierre</i>)	2,6 %	2,8 %

El crecimiento de 2023 pasó de 0,0 % a 0,5 % y el de 2024 de 2,3 % a 2,8 %: **medio punto porcentual en ambos casos**, aparecido después de que el año terminara.

Tres consecuencias prácticas.

1. La cifra del informe de diciembre para el **año en curso** todavía no es un dato: es una **proyección de cierre**, porque el año no ha terminado. Es lo mismo que hace Rosa cuando calcula en noviembre cuánto vendió el año, y ella sabe que ese número después se corrige.
2. Comparar el crecimiento de 2023 tomado de un informe con el de 2024 tomado de otro **mezcla ediciones** y puede inventar una aceleración que no existe. Si se comparan dos años, ambos deben venir del **mismo** informe.

3. Una revisión al alza no significa que la economía "creció más": significa que **se midió mejor** lo mismo que ya había ocurrido.

Lo que usted sabe hacer ahora. Citar toda cifra macro con su fuente y su fecha de publicación, y verificar que dos cifras comparadas vengan de la misma edición.

Dónde deja de valer. Que un dato se revise **no permite concluir** que la medición sea poco confiable ni que alguien la manipuló: permite concluir que medir es un proceso con calendario. El punto ciego que queda es el más molesto: mientras usted escribe, no sabe cuánto se va a mover la cifra que está usando. Por eso la última pregunta del análisis no es "¿qué concluyo?" sino "¿qué dato futuro cambiaría mi conclusión?", y ahora esa pregunta tiene un nombre concreto: la próxima revisión de las cuentas nacionales.

4. Las diez preguntas frente a cualquier cifra

No es una lista para memorizar: es lo que usted se pregunta, en orden, cada vez que un número aparece en una noticia, un informe o una prueba.

1. **¿Qué estoy midiendo?** Enuncie el objeto antes de buscar el dato.
2. **¿Cuál es la frontera?** ¿Territorio, país, hogar, empresa? ¿Quién queda fuera?
3. **¿Cuál es el período?** Un mes, un trimestre, un año, un acumulado.
4. **¿En qué unidad viene?** ¿Pesos, índice, porcentaje? ¿Nivel o tasa?
5. **¿Cómo lo clasifico?** Producción, precios, ingreso y gasto no son lo mismo.
6. **¿Qué fórmula corresponde?** Escríbala antes de reemplazar números.
7. **¿Qué chequeo?** ¿Total o por persona? ¿El promedio o mi caso? ¿Nominal o real?
8. **¿Cómo interpreto el resultado?** Qué cambió, para quién y de qué tamaño.
9. **¿Cuál es el límite?** Qué **no** permite afirmar este número.
10. **¿Qué me haría revisar?** Qué dato nuevo cambiaría la conclusión.

Así se ven las diez, aplicadas por Rosa a los dos titulares de agosto de 2026. Cada respuesta corresponde a la pregunta del mismo número.

1. Quiero medir si **yo** estoy mejor.
2. Mi frontera es mi hogar, no el país.
3. El período es este año.
4. La noticia me dio dos tasas y ninguna viene en pesos míos.
5. Una mide producción del territorio; la otra, precios de un hogar promedio.
6. Ninguna de las dos fórmulas calcula mi ingreso real.
7. ¿Es el total o es por persona? ¿Es el promedio o es mi canasta?
8. Creció la producción, sobre todo la minera, y los precios promedio se movieron poco porque bajó el combustible.
9. Nada de esto permite afirmar que yo esté mejor.

10. Revisaría la conclusión si tuviera mi propio ingreso y los precios de lo que yo compro.

Vuelva atrás si la clasificación cambia el numerador o el denominador, si confundió nivel con tasa, o si usó un agregado para describir un caso particular.

5. Los nueve errores que este bloque busca desactivar

Tabla 8. Errores frecuentes al leer una cifra macroeconómica, y la pregunta que los desarma. Clasificación conceptual, sin unidad.

Lo que se dice	Lo que hay que preguntar
Se suma el pan y también la harina con que se hizo	¿Estoy contando dos veces lo mismo? Pida el valor agregado de cada etapa
"Las ventas crecieron 20 %", sin decir si es nominal o real	¿Subieron las cantidades o los precios? Pida la descomposición y el año base
"El índice de precios es 112, entonces la inflación es 112"	¿Eso es nivel o tasa? Compare el índice con el del período anterior
Se cuenta el auto usado, la pensión pagada o la compra de acciones	¿Es producción nueva de este período? Si no, no entra
Se atribuye al país el ingreso de una empresa extranjera que produce aquí	¿De quién es la renta y dónde se produjo? Territorio y nacionalidad no son lo mismo
"La economía creció 2,4 %, entonces los chilenos están 2,4 % mejor"	¿Entre cuántos se divide? ¿Y todos reciben el promedio?
"Subió el promedio, entonces subieron todos"	¿Cambió el precio o cambió la composición? Pida el desagregado
"En 2023 la economía no creció, lo dice el Banco Central"	¿De qué informe y de qué fecha? ¿Era dato o proyección de cierre?
El cálculo está impecable, pero la pregunta estaba mal formulada	¿Qué magnitud pedía el problema? Revise la formulación antes que la aritmética

6. Ejercicios

Ejercicio 1 — ¿Entra o no entra en el PIB?

Rosa cierra su año y quiere saber qué parte de su vida "existe" para el PIB. Para cada ítem, indique si suma al PIB de Chile de **este año**; si suma, por qué monto y en qué componente (consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones, importaciones); si no suma, justifique.

Tabla 9. Transacciones para clasificar en el ejercicio 1. Montos en pesos.

#	Transacción
a	Una panadería vende \$500 en pan a consumidores
b	La misma panadería compró \$200 de harina a un molino
c	Compra de un auto usado de 2019 entre particulares
d	El Estado paga \$300 en pensiones
e	Una minera exporta \$1.000 en cobre
f	Un hogar compra un <i>smartphone</i> importado por \$400
g	Construcción de una casa nueva no vendida aún

Ítem adicional (h): la utilidad de la minera del ítem (e) se remesa a su casa matriz en el extranjero. ¿Cambia el PIB? ¿Cambia el PNB, el producto nacional bruto?

Ejercicio 2 — PIB, precios y deflactor, 2019-2021

Los precios de esta economía **no son datos de Chile**: son una calibración didáctica, y así se declara. Hay dos bienes finales, Pan y Servicios. **Año base 2019.**

Tabla 10. Precios y cantidades para el ejercicio 2. Precios y cantidades sin unidad; año base 2019. Calibración didáctica: no son datos de Chile.

	2019	2020	2021
Precio Pan	2	2,1	2,8
Cantidad Pan	20	40	30
Precio Servicios	10	13	16
Cantidad Servicios	10	10	20

Canasta fija del hogar representativo, con cantidades de 2019: 30 unidades de Pan y 8 de Servicios.

Se pide: (1) PIB nominal y real de cada año; (2) deflactor del PIB; (3) crecimiento real de 2020 y de 2021; (4) el índice de precios al consumidor (IPC) y su inflación; (5) explicar por qué el deflactor y el IPC no coinciden.

Ejercicio 3 — Diagnóstico de un titular

Un titular afirma: *"El PIB de la economía creció 44 % en 2021: un récord histórico de expansión."* Con los datos del ejercicio 2, diagnostique el error y reescriba la afirmación correcta. Debe (a) identificar qué magnitud usó el titular y declarar cuál es, (b) separar el componente de precios del de cantidades, y (c) reescribir la afirmación con la magnitud y el juicio que los datos permiten sostener.

Ejercicio 4 — Leer datos oficiales: nivel, tasa, sector y persona

Rosa trae los titulares de agosto de 2026 y pregunta si "la economía creció" significa que ella creció. Todos los datos son oficiales y trazables.

Tabla 11. Datos oficiales para el ejercicio 4. Índices de volumen desestacionalizados con base 2018 = 100, y variaciones anuales en porcentaje.

Dato	Valor
Actividad de junio 2026, variación anual	2,4 %
Actividad no minera de junio 2026, variación anual	1,4 %
Minería, junio 2026, variación anual	9,8 %
Industria manufacturera, junio 2026, variación anual	−0,7 %
Índice desestacionalizado, junio 2026 (base 2018 = 100)	114,32
Minería, índice desestacionalizado, junio 2026	91,43
Servicios, índice desestacionalizado, junio 2026	124,09
Índice total, febrero 2020 / mayo 2020	101,55 / 86,82
Minería, febrero 2020 / mayo 2020	96,21 / 97,42

Se pide:

1. Calcule la variación del índice total y la de la minería entre febrero y mayo de 2020. Interprete el signo de cada una.
2. La industria manufacturera cayó **0,7 %** en doce meses. ¿Basta ese dato para saber si la industria produce hoy más o menos que en 2018? Si no basta, diga exactamente qué dato adicional necesita y qué haría con él.
3. Suponga —**calibración didáctica: no son datos de Chile**, y así se declara— una economía en la que, en seis años, el volumen de actividad crece **22 %** y la población **9 %**. Calcule el crecimiento por persona de forma **exacta** y con la **aproximación** de restar tasas. Escriba las fórmulas antes de reemplazar. Después compare la brecha que le dio con la del ejemplo trabajado en el texto y explique por qué esta es mayor.
4. El crecimiento de 2023 aparece como 0,0 % en el informe de diciembre de 2023, 0,2 % en el de diciembre de 2024 y 0,5 % en el de diciembre de 2025. ¿Cuál cita usted y por qué? ¿Qué haría si tuviera que compararlo con el crecimiento de 2024?
5. Enuncie una afirmación que estos datos **no** permiten sostener.

7. Glosario de analogías del bloque

No son definiciones formales: son los puentes que se usan en clase.

Tabla 12. Glosario de analogías del bloque. Clasificación conceptual, sin unidad.

Término técnico	Analogía cotidiana	Dónde aparece
Flujo	El agua que pasa por la llave en un mes	PIB, producción, inflación
Stock	El agua acumulada en el estanque	Riqueza, deuda, capital
Nivel	La marca en la regla	IPC = 112,45

Término técnico	Analogía cotidiana	Dónde aparece
Tasa	Cuánto se movió la marca desde la última vez	Inflación = 0,1 % mensual
Valor agregado	Lo que vale lo que sale menos lo que valía lo que entró	La panadería de Rosa: 100 – 40
Ponderación	Cuánto pesa cada compra en el bolsillo del mes	Alimentos = 22,15 de cada 100 pesos
Incidencia	Cuánto empujó cada división al índice total	Transporte: –0,472 puntos, julio 2026
Canasta fija	La lista del supermercado congelada en 2023	El IPC
Ponderación corriente	La lista que se rehace cada año con lo efectivamente producido	Deflactor
Renta de factores	De quién es el bolsillo donde cae la plata	PIB frente a PNB
Per cápita	Dividir la torta entre los comensales	PIB per cápita
Desestacionalizado	Descontar que en enero siempre se vende más helado	Series mensuales de actividad
Expectativas ancladas	Que nadie apure la compra porque todos creen que el precio va a estar igual	Meta de inflación de 3 %
Revisión (<i>vintage</i> : la edición del dato)	La misma radiografía leída por un segundo médico con más exámenes	Crecimiento de 2023: 0,0 % → 0,5 %
Proyección de cierre	Calcular cuánto vendiste el año cuando aún quedan dos meses	Cifra de diciembre para el año en curso

Procedencia de los datos

- **Actividad mensual** (junio 2021, mayo 2020, junio 2026, promedios anuales 2019 y 2025): Banco Central de Chile, índice mensual de actividad económica empalmado y desestacionalizado, base 2018 = 100; serie descargada el 03-08-2026. Variaciones anuales por sector de junio de 2026: Banco Central de Chile, nota de prensa del 03-08-2026.
- **Población:** Instituto Nacional de Estadísticas, *Estimaciones y proyecciones de población 1992-2070*, base 2024, población al 30 de junio de cada año.
- **Crecimiento anual del PIB y sus revisiones:** Banco Central de Chile, tabla de escenario interno de los Informes de Política Monetaria de diciembre de 2023, diciembre de 2024, diciembre de 2025 y junio de 2026.
- **Incidencia de transporte de julio de 2026** (glosario): Instituto Nacional de Estadísticas, boletín del IPC del 7 de agosto de 2026, base 2023 = 100.
- **Advertencia de revisión.** Las cifras de cuentas nacionales y de actividad se revisan. Toda cita debe llevar fuente y fecha de publicación, y dos cifras comparadas deben provenir de la misma edición.